1. Vereinfache die Einheit soweit wie möglich. Es ist die Herkunftsformel gegeben, es sollte also klar sein, was herauskommen muss...

   a) $s = v\Delta t$

   $\frac{\text{m}}{\text{s}}\text{s} = \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}}\cancel{\text{s}} = \text{m}$

   b) $s = v\Delta t$

   $\frac{\text{m}\,\text{s}}{\text{s}} = \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}}\cancel{\text{s}} = \text{m}$

   c) $\Delta t = \frac{\Delta s}{v}$

   $\frac{\text{m}}{\frac{\text{m}}{\text{s}}} = \cancel{\text{m}}\frac{\text{s}}{\cancel{\text{m}}} = \text{s}$

2. Finde die Fehler in den Einheitenberechnungen! Korrigiere!

   3 Berechnungen sind korrekt!

   a) $v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{3\,\text{m}}{6\,\text{s}} = 0{,}5\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$
   $v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{3\,\text{m}}{6\,\text{s}} = 0{,}5\,\frac{\cancel{\text{km}}\,\text{m}}{\cancel{\text{h}}\,\text{s}}$

   b) $\Delta s = v\Delta t = 10\,\frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}} \cdot 0{,}1\,\cancel{\text{s}} = 1\,\text{m}$
   korrekt.

   c) $v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{12\,\text{m}}{2\,\text{s}} = 6\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$
   korrekt.

   d) $\Delta t = \frac{\Delta s}{v} = \frac{21\,\text{m}}{7\,\frac{\text{m}}{\text{s}}} = 3\,\cancel{\text{m}}\frac{\cancel{\text{m}}}{\text{s}} = 3\,\text{s}$
   $\Delta t = \frac{\Delta s}{v} = \frac{21\,\text{m}}{7\,\frac{\text{m}}{\text{s}}} = 3\,\cancel{\text{m}}\frac{\cancel{\text{m}}}{\cancel{\text{s}}}\frac{\text{s}}{\cancel{\text{m}}} = 3\,\text{s}$
   So wie oben gekürzt wurde, wäre auch $1/s$ übrig geblieben.

   e) $\Delta t = \frac{\Delta s}{v} = \frac{25\,\cancel{\text{m}}}{5\,\frac{\text{s}}{\cancel{\text{m}}}} = 5\,\text{s}$
   $\Delta t = \frac{\Delta s}{v} = \frac{25\,\cancel{\text{m}}}{5\,\frac{\text{s}}{\cancel{\text{m}}}\frac{\cancel{\text{m}}}{\text{s}}} = 5\,\text{s}$

   f) $\Delta t = \frac{\Delta s}{v} = \frac{8\,\text{m}}{4\,\frac{\text{m}}{\text{s}}} = 2\,\cancel{\text{m}}\frac{\text{s}}{\cancel{\text{m}}} = 2\,\text{s}$
   korrekt.

   g) $\Delta s = v\Delta t = 4\,\frac{\cancel{\text{m}}}{\cancel{\text{s}}} \cdot 0{,}5\,\text{s} = 2\,\text{s}$
   $\Delta s = v\Delta t = \cancel{4\,\frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}} \cdot 0{,}5\,\text{s}}\ 4\,\frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}} \cdot 0{,}5\,\cancel{\text{s}} = 2\,\cancel{\text{s}}\,\text{m}$

   h) $\Delta s = v\Delta t = \cancel{27\,\frac{\cancel{\text{m}}}{\text{s}} \cdot 3\,\cancel{\text{m}}}\ 27\,\frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}} \cdot 3\,\cancel{\text{s}} = 81\,\text{m}$